

基于代理模型的压缩弹簧多目标优化设计

摘要：本文聚焦于压缩弹簧三个关键参数（ $d/D/n$ ）的设计选取问题。首先，为减少计算开销，提高计算效率，采用了代理模型技术（BPNN，GPR 和 SVR）对原本的有限元计算进行了近似代替；其次，为平衡压缩弹簧多个设计目标，采用 NSGA-II 多目标优化算法进行参数的优化过程，得到了最优前沿面。最后，将所得前沿面与经验公式所得前沿进行对比，对比结果表明了方法的有效性和可行性。

关键词：压缩弹簧；代理模型；多目标优化设计

1. 方法介绍

1.1 高斯过程回归（GPR）

高斯过程回归^[1]（Gaussian Process Regression, GPR）是一种无限维高斯分布的泛化，通过定义在连续输入空间上的均值函数和协方差函数（核函数），实现对函数的贝叶斯推断。其本质是函数空间的概率建模，即将待估计的函数 $f(\mathbf{x})$ 视为随机过程的样本路径，所有有限维边际分布服从联合高斯分布。其中核函数 $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 编码了函数的光滑性、周期性和局部相关性。其核心思想如下：

- 非参数贝叶斯方法，假设函数值服从多元高斯分布，通过核函数描述数据间的相关性。
- 输出为预测值的概率分布（均值和方差）。

关键公式如下：

1.1.1 先验分布

$$f(\mathbf{X}) \sim N(\mathbf{0}, K(\mathbf{X}, \mathbf{X})) \quad (1)$$

其中 $K(\mathbf{X}, \mathbf{X})$ 是核矩阵，如径向基核（RBF）。

$$K(x_i, x_j) = \sigma_f^2 \exp\left(-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2l^2}\right) + \sigma_n^2 \delta_{ij} \quad (2)$$

其中， σ_f^2 是信号方差； l 是长度尺度； σ_n^2 是噪声方差。

1.1.2 后验预测（新输入 $\mathbf{x}_*$ ）

$$\begin{aligned} f_* | \mathbf{X}, \mathbf{y}, \mathbf{x}_* &\sim N(\mu_*, \sigma_*^2) \\ \mu_* &= K(\mathbf{x}_*, \mathbf{X}) [K(\mathbf{X}, \mathbf{X}) + \sigma_n^2 I]^{-1} \mathbf{y} \\ \sigma_*^2 &= K(\mathbf{x}_*, \mathbf{x}_*) - K(\mathbf{x}_*, \mathbf{X}) [K(\mathbf{X}, \mathbf{X}) + \sigma_n^2 I]^{-1} K(\mathbf{X}, \mathbf{x}_*) \end{aligned} \quad (3)$$

1.2 支持向量回归 (SVR)

支持向量回归^[2] (Support Vector Regression, SVR) 是支持向量机 (Support Vector Machine, SVM) 在回归问题上的扩展, 其核心思想是通过引入 ε -不敏感损失函数 (ε -Insensitive Loss), 在拟合数据的同时保持模型的稀疏性和鲁棒性。其核心思想如下:

- 大化间隔并容忍 ε -不敏感误差, 寻找最优超平面。
- 使用核技巧处理非线性问题。

1.2.1 SVR 的优化目标及约束

$$\begin{aligned} \min & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n (\xi_i + \xi_i^*) \\ \text{s.t.} & \begin{cases} y_i - (\mathbf{w}^T \phi(\mathbf{x}_i) + b) \leq \epsilon + \xi_i \\ (\mathbf{w}^T \phi(\mathbf{x}_i) + b) - y_i \leq \epsilon + \xi_i^* \\ \xi_i, \xi_i^* \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

其中: $\mathbf{w}$ 是权重向量, b 是偏置项; $\phi(\mathbf{x}_i)$ 是核映射函数 (如 RBF 核); ξ_i, ξ_i^* 是松弛变量, 用于允许部分数据点超出 ε 带; C 是惩罚系数, 控制对误差的容忍度。

1.2.2 预测函数

最终回归模型为:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \alpha_i^*) K(x_i, \mathbf{x}) + b \quad (5)$$

其中 α_i 和 α_i^* 是拉格朗日乘子, $K(\mathbf{x}_i, \mathbf{x})$ 是核函数。

1.3 反向传播神经网络 (BPNN)

反向传播神经网络^[3] (Back Propagation Neural Network, BPNN) 的本质是基于链式法则的微分运算在计算图上的反向传播, 其核心思想如下:

- 前馈网络通过反向传播误差调整权重, 最小化损失函数。

1.3.1 关键公式

1) 前向传播 (第 l 层输出)

$$\mathbf{z}^l = \mathbf{W}^l \mathbf{a}^{l-1} + \mathbf{b}^l, \quad \mathbf{a}^l = \sigma(\mathbf{z}^l) \quad (6)$$

其中, σ 是激活函数。

2) 损失函数 (均方误差)

$$L = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \|y_i - \mathbf{a}^L\|^2 \quad (7)$$

3) 反向传播（权重梯度）

$$\begin{aligned} \delta^L &= (\mathbf{a}^L - \mathbf{y}) \odot \sigma'(\mathbf{z}^L) \\ \delta^l &= (\mathbf{W}^{l+1})^T \delta^{l+1} \odot \sigma'(\mathbf{z}^l) \\ \frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}^l} &= \delta^l (\mathbf{a}^{l-1})^T, \frac{\partial L}{\partial \mathbf{b}^l} = \delta^l \end{aligned} \quad (8)$$

1.4 非支配排序遗传算法-II (NSGA-II)

NSGA-II^[4] (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II), 即带精英策略的非支配排序遗传算法, 是由 Deb 等人于 2002 年提出的多目标优化算法。它是 NSGA 的改进版本, 也是目前最著名、应用最广泛的多目标优化算法之一。其核心要解决的问题如下:

在多目标优化问题 (Multi-objective Optimization Problems, MOPs) 中, 目标之间往往是相互冲突的。不存在一个唯一的最优解, 而是存在一组帕累托最优解 (Pareto Optimal Solutions, POSs)。这些解之间无法相互比较 (即一个目标上的提升必然导致另一个目标上的劣化)。NSGA-II 的目标就是找到一组尽可能接近真实帕累托前沿 (Pareto Front)、且分布均匀的解集, 供决策者选择。算法的核心思想如下:

NSGA-II 通过引入两个关键操作——快速非支配排序 (Fast Non-dominated Sort, FNS) 和拥挤度计算 (Crowding Distance Calculation, CDC) ——来对种群中的个体进行分级和筛选, 从而在进化的过程中同时追求收敛性 (靠近帕累托前沿) 和多样性 (解集分布均匀)。

1.4.1 快速非支配排序 (FNS)

1) 支配的定义

对于一个最小化多目标优化问题, 有 M 个目标函数 $f_m (m=1,2,...,M)$ 。比较两个解 x 和 y : 解 x 支配解 y (记为 $x \prec y$), 当且仅当同时满足以下两个条件:

a) 在所有目标上, x 都不比 y 差

$$\forall m \in \{1, 2, ..., M\}, f_m(x) \leq f_m(y) \quad (9)$$

b) 至少在一个目标上, x 严格比 y 好

$$\exists n \in \{1, 2, ..., M\}, f_n(x) < f_n(y) \quad (10)$$

如果两个解互相不支配对方，则称它们为非支配解 (Non-dominated solutions)。

2) 快速非支配排序的过程

快速非支配排序的目的就是将种群中的所有个体划分到不同的非支配层中。第一层包含所有不被任何其他个体支配的解，第二层包含只被第一层中个体支配的解，以此类推。

这个过程更像一个**算法**，其核心是计算两个属性：

n_p : 支配解 p 的个体数量。这个值越小，说明解 p 越优。第一层中所有个体的 $n_p=0$

S_p : 被解 p 支配的个体集合。

其排序过程如下：

排序过程

初始化：为种群中每个个体 p

 计算其 n_p

 初始化其 $S_p = \emptyset$

 遍历所有其他个体 q ,

 如果 $p < q$, 则将 q 加入 S_p 。

 如果 $q < p$, 则 $n_p = n_p + 1$ 。

 如果 $n_p = 0$, 则 p 属于 Front i 。

分层：

 初始化当前前沿等级 $i = 1$ 。

 当 Front i 不为空时：

$Q = \emptyset$ (

 对于 Front i 中的每一个个体 p :

 对于 S_p 中的每一个个体 q :

$n_q = n_q + 1$

 如果 $n_q = 0$ 则将 q 加入集合 Q 。

$i = i + 1$

 Front $i = Q$

1.4.2 拥挤距离

拥挤距离用于在同一非支配层内衡量个体周围的拥挤程度，其目的是优先选择位于稀疏区

域的个体，以保持种群的多样性。

对于某个非支配层 F ，为其每个个体 i 计算拥挤距离 d_i ，拥挤距离计算过程如下：

拥挤距离计算流程

初始化：该层所有个体的拥挤距离 $d_i=0$ 。

遍历每个目标函数 m ：

将该层内的个体按照第 m 个目标函数值从小到大排序。

将排序后边界的两个个体（即该目标值最大和最小的个体）的拥挤距离设置为无穷大（或一个很大的数），以确保边界点总能被保留：

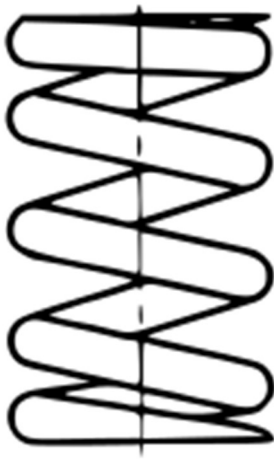
$$d_{1st} = d_{last} = \infty \quad (11)$$

对于排序中间的第 k 个个体（ k 从 2 到 $length(F)-1$ ），其拥挤距离累加计算如下：

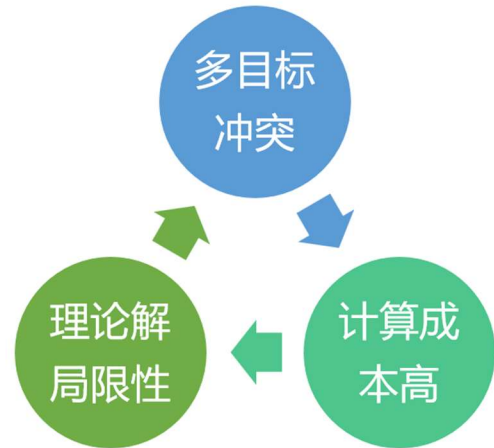
$$d_k = d_k + \frac{f_m(k+1) - f_m(k-1)}{f_m^{max} - f_m^{min}} \quad (12)$$

2. 问题描述

在机械工程领域，压缩弹簧作为关键弹性元件，见图 1 (a)，其广泛应用于减震、储能和力传递等场景。其性能直接影响到整体设备的可靠性、效率及寿命。传统弹簧设计依赖于经验公式和试错法，存在以下挑战，见图 1 (b)：



(a) 压缩弹簧结构示意图



(b) 当前挑战

图 1. 压缩弹簧结构示意图及当前挑战

1. 多目标冲突：需同时满足轻量化（质量小）、高承载能力（应力小）和特定刚度需求（刚度要大），目标间存在固有矛盾。设计变量，优化目标和材料参数见表 1-3。

2.计算成本高：若采用有限元分析（FEA，Finite Element Analysis）反复验证设计参数，耗时且资源密集。

3.理论解局限性：经典弹簧公式（如最大应力公式 $\tau = 8 \frac{FD}{\pi d^3}$ ）仅能处理单目标优化，无法直接解决多目标权衡问题。

表 1. 设计变量

变量	描述	范围
d	弹簧线径 (mm)	[0.5, 5]
D	弹簧中径 (mm)	[5, 50]
n	有效圈数	[2, 20]

表 2. 优化目标

目标	描述	优化方向
f_1	弹簧质量 m	最小化
f_2	最大应力 τ	最小化
f_3	刚度 k	最大化

表 3. 材料参数

剪切模量	密度	载荷
79.3GPa	$\rho=7850 \text{ kg/m}^3$	$F=100 \text{ N}$ （固定）

3. 方法流程

针对上述问题，我们提出了一种基于代理模型的压缩弹簧多目标优化设计方法，通过建立代理模型来代替复杂的有限元分析计算，减少了函数评估压力，减少了计算开销，有利于后续对设计变量的多目标优化。主要流程如下，见图 2：

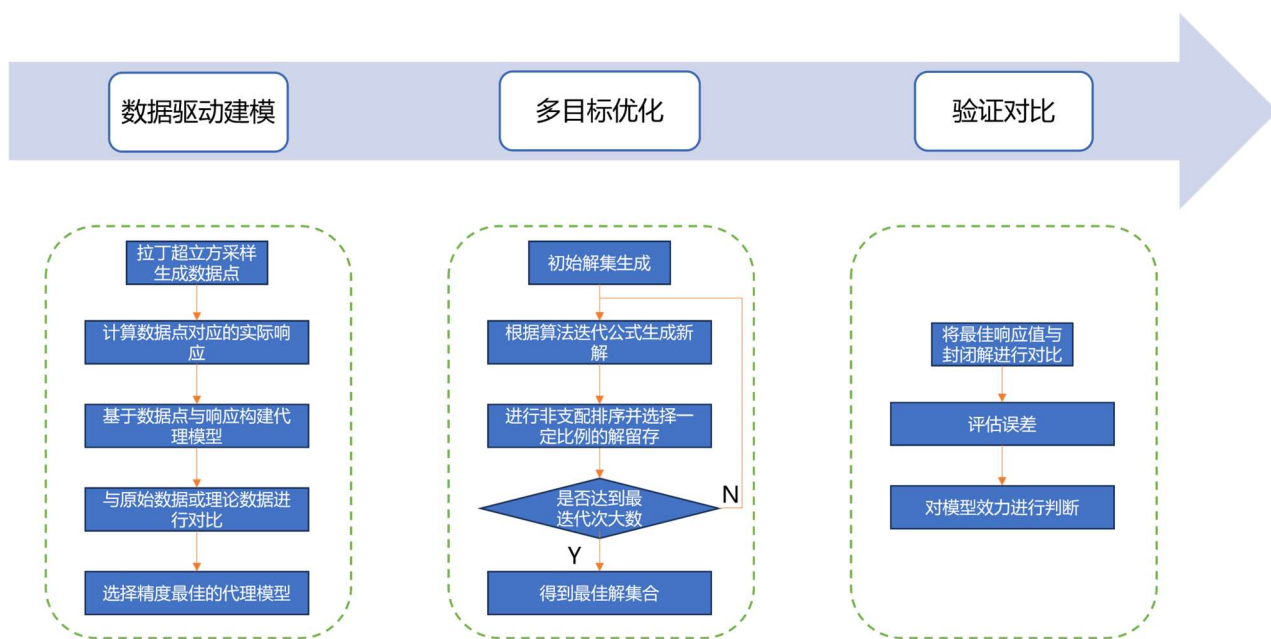


图 2. 方法流程

数据驱动建模：利用高斯过程回归（GP）、支持向量回归（SVR）等代理模型构建弹簧性能的快速预测模型，替代高成本仿真或实验。

多目标优化：结合 NSGA-II 算法生成帕累托前沿，揭示设计参数（线径 d 、中径 D 、圈数 n ）与目标的权衡关系。

验证对比：通过对比经验公式或封闭解与代理模型预测，确保优化结果的合理性。

4. 结果与数据分析

4.1 拉丁超立方采样结果

在 $d/D/n$ 的范围 $[0.5, 5] \times [5, 50] \times [2, 20]$ 中采取拉丁超立方采样方法选取了 100 个样本点，见图 3，通过有限元方法计算其响应值作为后续代理模型训练数据，具体训练数据见附录。

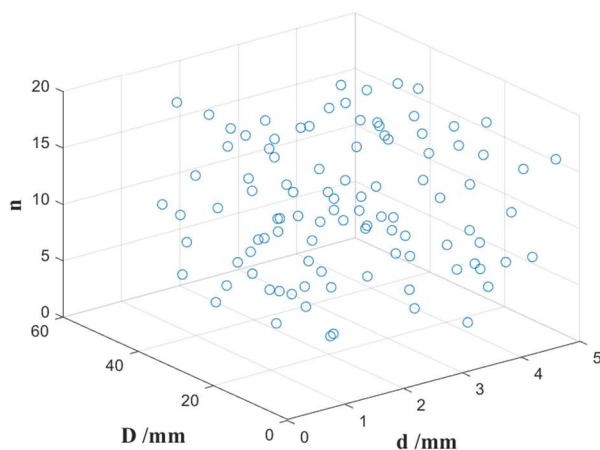
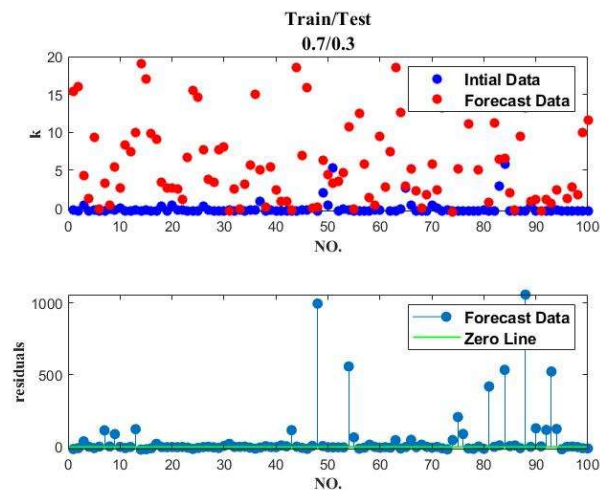


图 3. 拉丁超立方采样点

4.2 代理模型训练结果

由于压缩弹簧的质量，应力与刚度量纲差距较大，因此考虑对三个输出分别构建代理模型以此提高计算精度。三个输出分别经由 BPNN，GPR 和 SVR 进行训练，取三个代理模型中最拟合系数最佳的为最终模型，训练结果见

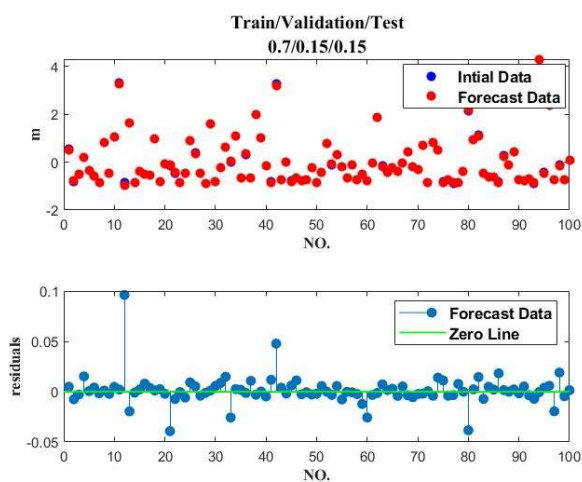


(i)SVR-k

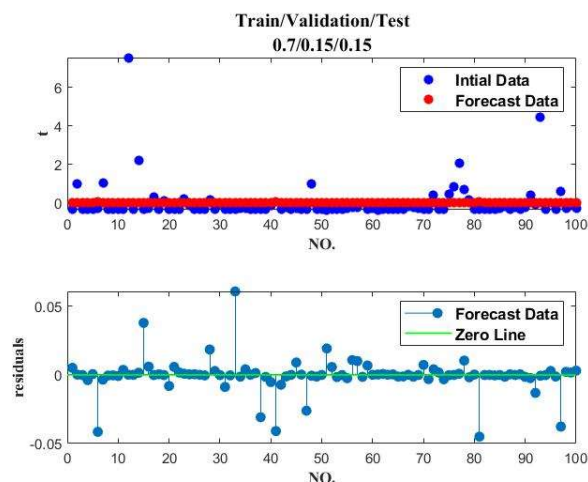
图 4 和表 4。

表 4. 各模型 R^2 及 MSE

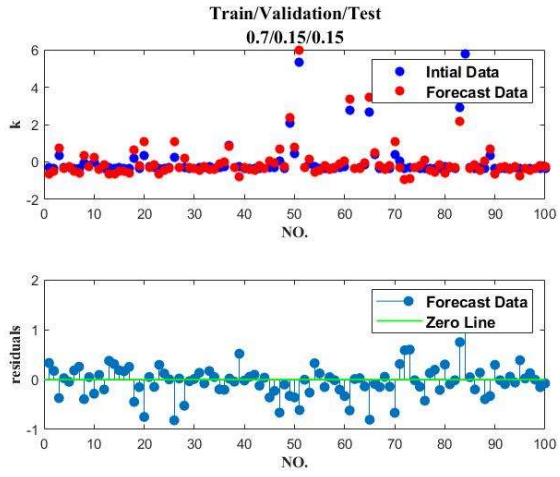
模型（激活/核函数）	质量	应力	刚度
BPNN(RELU)	0.9993/3.59E-06	0.9991/2.46E-05	0.9101/3.41
GPR(RBF)	0.9993/3.60E-04	0.9991/2.45E-06	0.7760/6.88E+02
SVR(RBF)	0.9991/1.21E-04	0.9011/6.19E-05	0.7156/8.65E+02



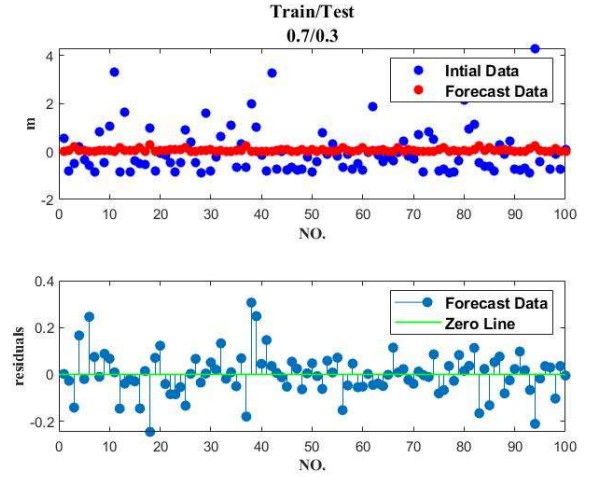
(a)BPNN-m



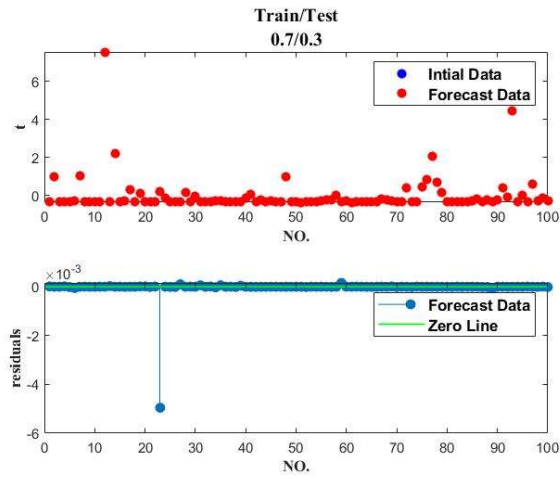
(b)BPNN-t



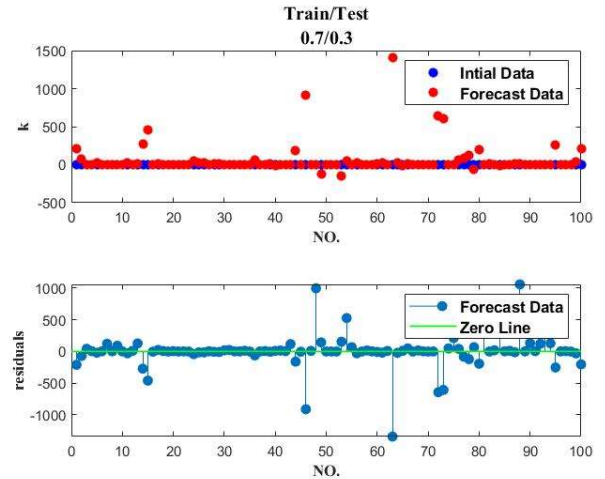
(d)BPNN-k



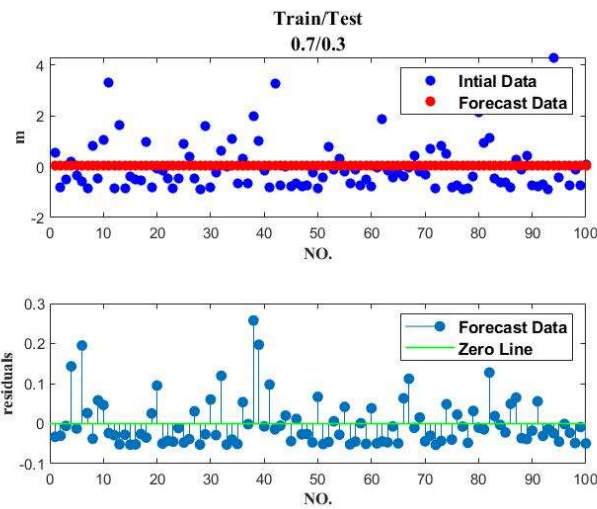
(d)GPR-m



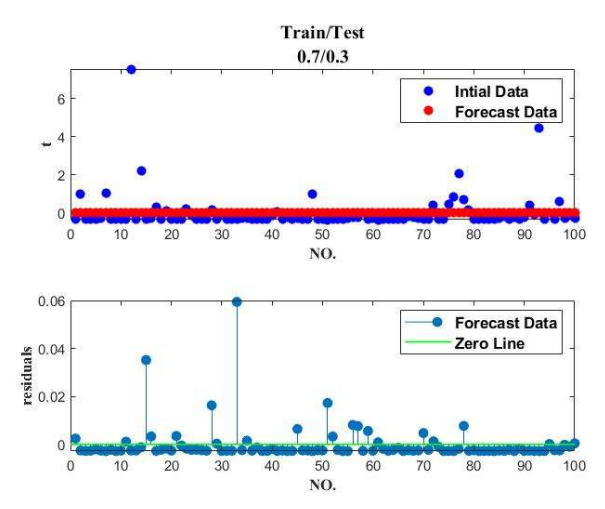
(e)GPR-t



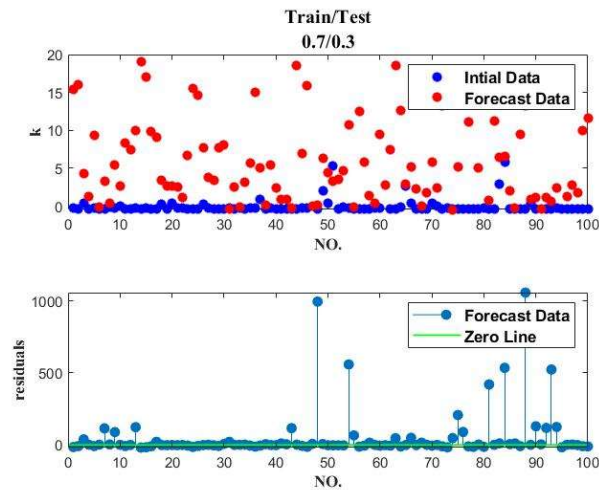
(f)GPR-k



(g)SVR-m



(h)SVR-t



(i)SVR-k

图 4. 各模型拟合精度示意图

由上述图标可以得知，在 GPR 模型在第二个输出的训练结果最好，BPNN 在第一和第三个输出的训练结果最好，因此第一和第三输出选择 BPNN 模型，第二个输出选择 GPR 模型。

4.3 模型计算效率对比

表 5 是传统有限元计算输出响应与用代理模型进行计算的效率对比，可以看出，利用代理模型对有限元计算进行近似代替，虽然牺牲了一定计算精度，但是可以显著提高计算效率，这是可行的。

表 5. 有限元计算与代理模型计算对比

计算类别	单次评估计算所需时间	计算误差（以有限元计算为准）
有限元	1min	~
代理模型	<0.5s	1-10%

4.4 多目标优化结果

基于上述的 BPNN-GPR 混合代理模型，我们利用 NAGA-II 算法进行多目标优化，生成的 Pareto 前沿见图 5，算法生成的前沿基本能够覆盖参考前沿(经验设计公式)，表示优化是有效的且优化的性能较好。

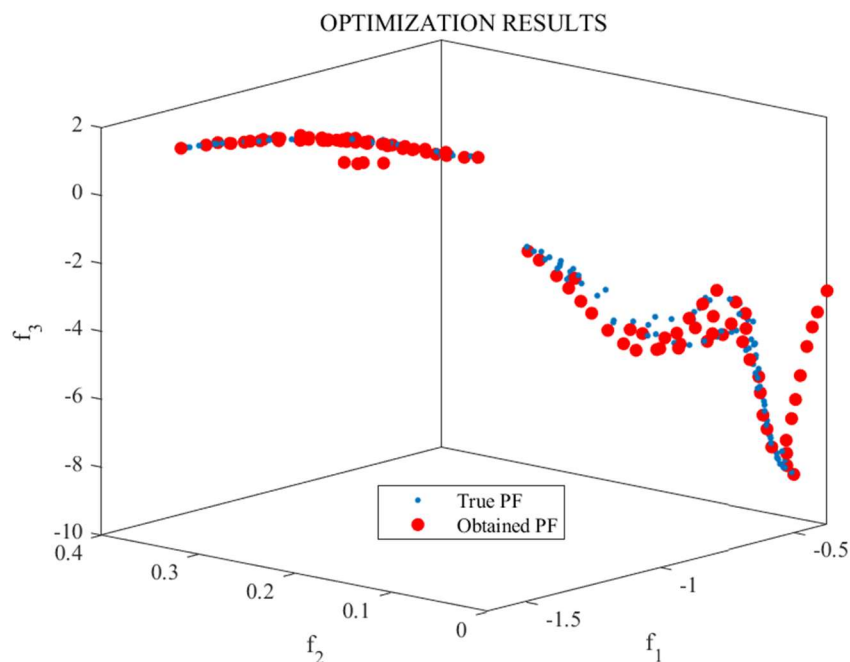


图 5. Pareto 前沿

按照实际工况需求在 Pareto 前沿面上选择,即可得到此时最优的设计参数组合,为我们的设计过程提供便利。

5. 结论

通过构建代理模型可以近似代替复杂的有限元计算,起到降低函数评估的计算开销的效果,以此提高计算的效率,也能为后续的优化过程提供便利。该方法显著提升设计效率,为复杂工况下的弹簧选型提供科学依据,并可扩展至其他机械元件优化设计。

参考文献

- [1]. Rasmussen, C. E., & Williams, C. K. I. (2006). *Gaussian processes for machine learning*. MIT Press.
- [2]. Drucker, H., Burges, C. J. C., Kaufman, L., Smola, A., & Vapnik, V. (1997). Support vector regression machines. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *9*, 155–161.
- [3]. Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, *323*(6088), 533–536. <https://doi.org/10.1038/323533a0>.
- [4]. Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, *6*(2), 182–197. <https://doi.org/10.1109/4235.996017>.

附录

1. 模型训练数据
$X(d/D/n)$

3.57507666818718	10.5823520724027	6.74706434570443
4.52748906609887	19.3967205980831	6.45143673474701
4.08358514883917	39.7880306675466	14.6056465334479
1.38777220090327	42.6497903163704	18.6560110861480
4.78526960856371	43.3002860360707	3.03825413405606
0.628630872916685	36.7203269282071	9.32471979674434
0.966614418003222	15.3208939415375	17.2095291624715
2.10035796171127	35.3231625689159	8.40767763193745
3.34752595522011	46.6674785627125	2.30030387781744
1.83139311954076	25.0603964531858	19.5595175419493
2.31844255781642	12.5564107660901	15.5670889346808
4.14617434666251	30.9489450551621	16.4363580184291
3.11882111684947	20.4361769643203	10.5055003516381
4.55926247695269	11.4206914109200	10.3135697234858
4.95248692671224	11.9513318204813	5.71654695285104
4.37745809769147	30.6402736468426	12.8621221070910
2.22425514615166	9.63442562573901	13.4768532541640
4.26790165693851	45.4918581332255	16.3487689652662
1.68943641913481	21.7841446759752	6.17689631427219
1.17536341374953	47.9084241103074	19.2366851059311
2.53377488391001	28.7640452451451	12.3031856266989
2.91146388916210	48.9808773369146	11.7658484033304
3.32752354819657	26.0359417649779	16.6048501104689
4.50260328131354	21.6180382320088	11.3032457613843
4.65376816582407	19.5739820479829	16.9067812655521
2.06867968606586	11.0308975153305	12.6785632747016
2.39602653235874	28.3509245108971	5.50740803161881
2.80145712730987	49.9555391046880	4.59944447372211

3.27255617694702	29.7822339656899	3.63241017204506
3.00675137829378	20.0415028872683	17.6303678623236
0.921738187684281	27.6864145830400	8.50064279009604
2.65935605617438	32.8202755946104	8.87190232739359
1.76218249084150	29.5461745788753	10.9312242744143
1.49180407866591	18.3795923818898	5.18331044053466
3.08162915624149	28.9649091923693	9.85875302187046
3.84536138603676	17.4493787612810	7.50315933108579
4.21703129129080	36.4334265110843	18.3849276013003
0.747251918532560	40.2726592044777	11.0235061805832
1.44097400842974	10.2188094897659	4.10045790680215
0.841823192372966	16.1017382806050	4.96652449299820
0.703952720410516	44.4275719590598	11.3860428079672
1.06511559116194	35.7584840166742	3.53111415356177
2.14796367250437	43.0015302946671	10.7798528480471
4.90938441694173	13.6835927544837	13.3125076281680
3.76602389929642	38.0086935721224	5.91849512622866
3.89032312757699	7.15461299403510	5.29959529424928
0.653543221511014	26.4333499966222	7.01163920719262
2.69296264604923	45.5338575407354	14.2212746755936
1.29347728646694	5.26216881012179	15.1252155949031
3.48553400960241	42.0410267050926	7.34625345586419
2.37125549388069	39.2016456218248	2.15165559984643
3.03653116698338	32.0076886414644	12.1448192043606
0.805202981782557	5.97105699636634	13.9154701309692
3.66206963355601	24.6317035744632	2.68744445891738
1.66577170894576	44.6573967865144	9.68336941887567
4.63441567172588	26.6712654609569	13.7923567365059

2.60144315354055	21.1780979071310	19.7345879889916
1.73293952882013	31.8326062973928	4.29714162766459
1.99272553859572	46.3178222679651	16.0241346362270
4.69121914936782	37.0689073288947	9.06677558252792
0.899811127230565	12.8923077785853	7.97779881628350
2.75938048969865	18.5653428630399	19.3971761671549
4.95821195337125	5.78834275062735	15.3070461278171
4.36555221210792	27.4675407344436	9.41273503912235
1.12710690983046	14.7554383572512	14.3046220583568
1.57793738126508	13.1500924722328	3.25239779128340
3.46635274619243	38.6338897627181	17.3851237014190
1.89648641728192	37.4283999030687	7.65542523636175
3.15726576942305	40.8551359460833	11.6264934139432
2.88162080985197	25.3314968414912	11.9282486807438
1.15061633506459	22.8306195084509	18.9988067319938
3.60593488372665	8.17483560821164	2.38120174314777
4.30654511714593	8.96089268777929	6.62171280008068
1.33732007481447	31.2917840117163	14.8029122896361
3.82963288008444	47.4193357340191	7.04364880028856
4.86491409745776	23.6717668766214	13.0976584843710
3.22833509360217	16.4873047003971	2.88895997614666
4.73308431018040	22.4493282079100	3.35658503274889
1.25897954983152	7.96520885829053	8.82551498464664
4.11093513863015	14.2000794115154	5.96256125189757
0.575505939336339	33.5355921362453	15.7900184549826
3.38038220259889	16.8069651756175	18.1110897819455
4.44572805199225	34.5476928347952	17.8955344931132
2.17154453640842	15.4444233437095	18.8519538055412

3.53543156851877	49.4125294331534	13.5833779737896
1.96294687537526	41.8559258926356	16.1249244307588
4.03569271162996	34.1464757480133	3.92167984447244
3.98929304022297	17.8369588323825	17.7480844113563
2.45722167312697	41.0191309885847	8.17472363346613
1.87984406001486	38.7528038736361	4.46214126442779
1.48079861774505	32.9780220938058	7.83931827880658
1.00141729346831	43.7055964622313	4.86362501122225
2.71311351418005	48.3309405581592	15.4114079704448
3.92636688545161	47.0531164772245	17.0391954352830
3.70498923776016	9.22253939359848	10.2476441313709
1.58658190487022	23.2448493170568	14.4721061207059
0.536706698321390	24.3329285730770	19.8262782069963
2.95477995694390	35.0445911236007	18.2044742091627
2.25535728126189	7.30654723391628	12.5799854851865
2.52096083721917	6.66330637213984	10.0097812741981

$Y(m / \tau / k)$

0.0200952179973854	0.00524115263318938	0.0225541520004483
0.0229501677735993	0.000273252857500383	7.26536689287453
0.0473284929419424	7.84769998729324e-05	42.7135217123275
0.196259789508194	0.000171747912751131	2.15059472101620
0.0408556842528173	0.000725426941972940	0.579072564444528
0.248300968352420	0.000236362673068881	0.897504512376637
0.0793975122215766	3.65217239550938e-05	117.561036307088
0.0154363227198263	0.000530438050637894	2.86655084518076
0.111109438418070	3.44853596828960e-05	94.2220105343886
0.0995884791936330	0.000217261341877886	2.64849296851892
0.0294900206952309	0.00395217972969468	0.0270286521847200

0.0242241542651645	0.000275599683751518	6.76654207171185
0.00149674722691024	0.000250317445424016	132.752326681015
0.0253845219158376	0.00161209418228774	0.188722217052514
0.000629489361180626	0.0379692761604144	0.0137189163899471
0.00122774669412472	0.00615589973107441	0.267596846818662
0.0270559705730022	0.000124389065861497	29.7402975365226
0.0182671429640578	0.000621513764968745	1.76441486819146
0.07838011201385530	0.00108736461172741	0.134343472697973
0.148220819255495	0.000234487082312267	1.52765675481455
0.00340781365679435	0.00630800178838055	0.0918149464255172
0.0104142710102204	0.00229988661675130	0.226011799171561
0.00818880351429595	0.00103379691088995	1.42259713235522
0.0420286430251037	0.000526216458086083	1.06979020549301
0.00573687871262963	0.000556882730615222	6.99793124044435
0.0144644138106433	0.000374935326977581	6.12292975814654
0.0837924630725872	0.000187813684500116	4.21224300428056
0.000810406175635441	0.0191043661087308	0.0420925109448435
0.0265694065973738	0.00308854958882179	0.0491226545274586
0.113354064420050	8.69881261613076e-05	14.5149582702453
0.02439811657368720	0.000158932443700878	20.2018627228644
0.172632596219141	0.000165955308325231	2.61859142129315
0.000904735935560730	0.0622242944673357	0.00355411140710544
0.0134536886187494	0.000443068229286508	4.71400727838964
0.00232389251622919	0.00434029933884257	0.284392040317422
0.106784755102134	0.000216114019859849	2.49630531030451
0.0517567827301415	0.00153112667568069	0.102608495936804
0.310743721583378	9.22087287952774e-05	4.71222921397547
0.250278232638396	0.000110914609705542	4.04363781771760

0.04618423717311170	0.000836197538290191	0.385532767281903
0.150642423986444	8.91766343404473e-05	10.3925803189722
0.0388396776363094	0.000265108336663686	4.56089898206235
0.0479823906373976	4.73768372236793e-05	115.600264569489
0.0730599609964648	9.34081423921241e-05	19.5309753996251
0.00931664493153174	0.00925228679237665	0.0156104392392096
0.0648624253215750	0.000294148271441946	2.21843676941629
0.0264635213385830	0.000265241894409204	6.68714846004718
0.0272824355735616	2.14007027326517e-05	996.399801827416
0.00620604779679954	0.000411749254466455	11.8329241512383
0.120026525403857	0.000270955140692053	1.41286548389941
0.00218279217229211	0.0200766576884660	0.0141506902153281
0.00743067600457486	0.00609163795250076	0.0451519329066588
0.0590525664229364	0.000510230853095592	0.809842622461568
0.0255788234486323	2.92287549279186e-05	569.733351963836
0.09497601195752334	4.7530253468604e-05	65.4506722211414
0.00121681630990689	0.0109194535279497	0.0858116018036160
0.00831426789516435	0.01041665793211540	0.0138004109886865
0.0541348137914886	0.000120802352280796	15.7596079878384
0.00253507890969698	0.00841005873630943	0.0694357769865659
0.0915393056278687	0.000192060722195305	3.68712711907403
0.00387235832269662	0.00368328223178381	0.236988518754219
0.00879547022719374	0.000918882857458970	1.67646108945538
0.00637916508434935	0.000173776004501844	64.6292897549677
0.0462214065727412	0.000490207704576041	1.12090657528597
0.00383859247607368	0.00139307988029772	1.67127836870135
0.116460143177913	4.44145936051728e-05	54.1931174831758
0.165148455346359	0.000370568155175430	0.548987091442844

0.0428214256071713	0.000139979759075371	14.8382004824338
0.0684658866153093	0.000286323237442613	2.21812190794118
0.00890994434119333	0.00755644345725008	0.0244716343368393
0.0230290318931988	0.000525579899452259	1.95712995224968
0.000257366514202419	0.00411152824109364	2.86163503295040
0.00971905939904281	0.00177027960458583	0.408756688033852
0.101598956720475	5.14044974600430e-05	46.3747259124758
0.0132975019759989	6.63701097193220e-05	212.548333896637
0.07558503117316443	9.7868423056688e-05	104.053836634821
0.0458878828477444	0.000977442005608197	0.283983312714368
0.00513996449707864	0.0105154033657642	0.0219058872066985
0.0848662032260247	0.000146638971888598	6.82243258022521
0.04311291231357440	0.000349016924742789	2.37067764183749
0.0387487751570719	2.76366302208115e-05	420.673045144848
0.180698520909077	7.92888065240221e-05	10.9595943664825
0.0719418160327031	0.000101139601309823	16.9179979709625
0.0501289312893803	2.14075905335021e-05	541.937015313025
0.0312127207292782	0.000242711715116666	6.77110790372027
0.102615860811332	0.000113219601143175	9.46487986348074
0.118112010064384	0.000571414528944888	0.322831736254868
0.0166391002624514	2.64223215936951e-05	1071.76865792692
0.0144973858881400	0.00112994593120311	0.672616962454572
0.0354968878120595	5.19224315235439e-05	130.098568289477
0.108771639081395	0.000209768329271059	2.60122146029324
0.0224744978468157	6.82516670169367e-05	118.920387635965
0.0396077624576320	2.44867519236743e-05	524.240016016488
0.0291616427401471	5.80895110643150e-05	126.521814736946
0.00823482457859791	0.00296041129821066	0.172510042290719

0.0521266321237521	0.000361040947090380	1.83231549367261
0.03031164539403560	0.00292069138175828	4.81495230753902
0.00470780734136719	0.00259968267511228	0.391303270759807
0.0446303635165126	0.00190589524469876	0.0767970190110067
0.00359395546393706	0.00324123161106426	0.329746365184678